SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

基于博弈论与排泄动力学的研究生麻将行为研究
——以“杠上开花”为视角的学术生产力再审视

屎王拉通地铁线 [1]，豆老师 [2]，三作不加综测 [3,*]
[1] 川渝麻将研究所，点炮市，清一色国
[2] 知名大厂，点炮市，清一色国
通讯作者：三作不加综测（gangshangkaihua@majiang.com）
本研究由学校后门麻将馆“摸鱼专项基金”资助（项目编号：MJYYDS20260303），科研经费报销申请遭导师驳回，系本研究首次学术受挫

ABSTRACT / 摘要 本研究运用博弈论、排泄动力学及量子纠缠理论，对某高校研究生群体开展的麻将活动进行了为期三年的沉浸式田野调查。研究通过 427 场实地牌局数据验证，研究生打麻将行为与学术论文产出呈显著强负相关，但与心理排泄效率呈指数级正相关。本研究首次提出“学术-麻将不相容原理”（Academic-Mahjong Exclusion Principle），并构建量化的“杠上开花”模型，系统性解释研究生群体更倾向于在牌桌计算番数、而非在实验室计算 p 值的核心动因。同时，结合纳什均衡理论分析麻将局的资源竞争与策略选择，填补了排泄动力学在人文社科领域应用的空白，为理解当代研究生的精神排泄机制与学术生产异化问题提供了全新的理论框架与实证依据。

INDEX TERMS / 关键词 麻将；研究生；学术排泄；杠上开花。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究发现，研究生打麻将与论文产出呈显著负相关，但能显著提升心理排泄效率，且麻将风格与学术风格高度一致；“杠上开花”虽可隐喻学术创新，但多数研究生最终只会“杠而不花”，沦为假阳性排泄

I. INTRODUCTION / 引言

研究生教育作为高等教育体系的核心领域，承担着将本科生的基础认知沉淀为合格“学术构石”的关键功能，是学术生态链中不可或缺的“代谢环节”。然而近年来，一种发源于清代的古老东方神秘仪式——麻将，正在持续侵蚀这一神圣的学术代谢过程，成为研究生学术中的“顽固性杂质”。

据本课题组对某高校的非随机抽样调查，研究生中麻将桌的实际覆盖率已达 78.3%，远超实验台（12.4%）与书桌（9.3%）的占比，部分寝室甚至出现“麻将桌替代实验台、牌尺替代移液枪”的极端现象。这一现象引发了学术界的广泛热议与深度困惑：当研究生们热衷于牌桌上的“吃碰杠胡”时，其学术研究的“选题与论证”身在何处？当他们精准计算“清一色、杠上花”的番数时，其实验数据的 p 值是否还能保持统计显著性？当他们为“点炮”互相推诿时，其论文的通讯作者与第一作者之争该如何化解？

针对上述问题，本研究以博弈论为分析工具、排泄动力学为理论基础、“杠上开花”为核心研究视角，旨在回答以下三个核心科学问题：

（1）研究生群体开展麻将活动的核心排泄学动机与博弈策略是什么？

（2）“杠上开花”这一麻将高阶技巧，能否作为学术创新的有效隐喻与量化模型？

（3）导师在麻将局的出现频率，与研究生延期毕业率、论文拒稿率是否存在非线性相关关系？

本研究的创新点主要体现在三方面：其一，将博弈论与排泄动力学交叉融合，构建研究生行为分析的全新理论框架；其二，首次提出“学术-麻将不相容原理”，并给出量化公式与实证验证；其三，将“杠上开花”抽象为学术创新模型，为学术评价体系改革提供具象化参考。

II. LITERATURE REVIEW / 文献综述

2.1 麻将的排泄学起源与生理基础

麻将起源于中国清代民间，最初并非娱乐工具，而是被设计为缓解科举士子备考压力的精神排泄工具。陈氏（1880）在《牌经》中明确指出：“麻将者，泄胸中块垒也，通精神郁结也”，这一经典论述为麻将的排泄学属性奠定了理论基础。现代神经科学与排泄动力学研究进一步验证了这一观点，Zhang et al.（2022）通过 fMRI 技术扫描发现，打麻将时人体大脑前额叶皮层（学术思

考核心区域）活跃度降低 37%，而伏隔核区域多巴胺分泌量增加 215%，这种生理状态被定义为“学术便秘的瞬时缓解”，也是麻将成为研究生精神排泄首选方式的核心生理动因。

2.2 研究生的双重身份困境与精神代谢障碍

研究生群体处于“学生-社畜”的量子叠加态（Schrödinger's Postgraduate），在学术生产中面临“输入-输出”的双重矛盾：一方面需要持续进行学术输入（读文献、做实验、学方法），以完成论文产出的核心任务；另一方面又因学术评价的高压、实验失败的反复、导师的持续 push，产生强烈的心理排泄需求（精神输出）。Li & Wang（2023）在其研究中指出，这种“输入与输出的失衡”直接导致了研究生群体中普遍存在的“精神肠梗阻（Mental Intestinal Obstruction）”，表现为学术拖延、研究倦怠、论文难产等典型症状，而麻将则成为缓解该症状的“民间非处方解药”。

2.3 博弈论在休闲行为研究中的应用

纳什均衡理论作为博弈论的核心内容，已被广泛应用于资源竞争、策略选择等领域的研究。Dr. Shit et al.（2026）在《科研截稿高峰期厕所占位情况的随机建模研究》中，运用纳什均衡分析了博士生在生理代谢与科研截止的双重压力下的厕所资源竞争策略，证实了“带薪蹲坑”的博弈论优势。本研究借鉴该研究方法，将麻将局视为一场有限资源（时间、牌型、筹码）的博弈游戏，分析研究生在牌局中的策略选择（保守、激进、随缘等）与学术行为的关联性，拓展了博弈论在研究生行为研究中的应用场景。

III. Discussion / 讨论

本研究以博弈论、排泄动力学为基础，结合量子叠加态理论，构建了三个核心理论模型，共同构成研究生麻将行为的分析框架。

3.1 “学术-麻将不相容原理”

基于研究生有限的时间与认知资源约束，本研究首次提出“学术-麻将不相容原理”，其核心量化公式为：

$$A \times M = K \tag{1}$$

其中，A 为研究生的学术产出效率（以每月完成的实验量、论文撰写字数为量化指标），M 为麻将熟练度（以牌局胜率、番数均值为量化指标），k 为常数。

该原理的核心内涵为：在研究生时间与认知资源固定的前提下，学术产出效率与麻将熟练度呈严格的反比关系。当 M→∞时，A→0，即“牌技越高，学术越糟”，这一结论与本研究 427 场牌局的实证数据高度契合。同时，该原理存在一个“临界值区间”：当 M 处于 10%-20%区间时，A 保持相对稳定，即“适度打麻将”可缓解学术便秘，实现精神代谢与学术生产的短暂平衡。

3.2 “杠上开花”学术创新模型

“杠上开花”（Winning on a Kong）是麻将中的高阶技巧，指在补杠操作后，恰好摸到所需牌型完成和牌，其核心特征为“冒险后的偶然成功”。本研究将其抽象为学术创新的量化模型，用以解释学术突破的产生机制，公式为：

$$\text{Innovation} = \sum i = 1n(\text{Random_Lucki} \times \text{Persistencei} \times \text{Strategyi}) \tag{2}$$

其中，Random_Lucki 为随机运气因子（对应学术研究中的偶然发现，如实验的意外结果），Persistencei 为持续投入因子（对应学术研究中的反复实验、持续探索），Strategyi 为策略选择因子（对应学术研究中的研究方法、选题策略）。

该模型指出，学术突破并非单纯的运气或盲目坚持，而是“冒险（杠牌）+持续投入（补牌）+合理策略（牌型规划）+偶然运气（摸牌）”的综合结果。然而，当代研究生在学术研究中往往存在两种极端：要么不敢“杠”（过于保守，回避高风险研究方向），要么“杠”后无策略（盲目冒险，缺乏科学的研究设计），最终导致“点炮”（实验失败、论文拒稿），而非“开花”（学术创新、顶刊发表）。

IV. Results & Discussion/ 研究结果

基于 12768 条有效数据的统计分析，本研究得到以下核心研究结果，分别验证了“学术 - 麻将不相容原理”、“杠上开花”模型的合理性与有效性。

4.1 麻将行为的时空分布特征——组会驱动的双峰分布

数据统计显示，研究生麻将行为的发生概率呈现明显的“组会前后双峰分布”特征，且与学术截止日期呈显著的负相关关系，具体表现为：

（1）组会前 24 小时：麻将局发生概率较日常增加 340%，研究对象的核心动机为“缓解组会汇报焦虑”，属于自我欺骗型排泄，此时牌风以保守型为主，占比达 68%，避免因点炮引发额外焦虑。

（2）组会后 2 小时：麻将局发生概率较日常增加 520%，为全时段峰值，核心动机为“庆祝组会幸存”，属于虚假胜利型排泄，此时牌风以激进型为主，占比达 72%，通过做大牌、杠上花实现精神满足。

（3）论文 deadline 前 3 天：麻将局发生概率骤降至 5%，为全时段谷值，但此时参与打牌者的平均输钱金额较日常增加 200%，属于焦虑转移型排泄，因学术压力过大，牌局策略混乱，点炮概率显著提升。

同时，麻将行为的发生时间呈现“夜间集中性”：20:00 - 凌晨 02:00 为牌局高发时段，占比达 89%，与研究生的“学术熬夜期”高度重叠，进一步验证了麻将排泄循环对学术生产循环的挤占效应。

4.2 牌风与学术风格的聚类分析结果——高度一致性特征

通过 K-means 聚类分析，本研究将研究生的麻将风格划分为保守型、激进型、老千型、随缘型四类，且发现麻将风格与学术风格存在高度的一一对应关系，不同类型的毕业前景也呈现显著差异，具体结果如表 1 所示。

表 1 研究生麻将风格与学术风格的关联分析表

麻将风格	核心特征	对应学术风格	典型学术行为	毕业前景与学术结局
保守型	只胡小牌、不敢杠、怕点炮，胜率稳定在40%-50%	灌水型	只发低分SCI、回避高风险研究，论文数量多但质量低	正常毕业，毕业后从事普通科研/教学工作，学术产出持续“灌水”
激进型	把把做大牌、频繁杠牌、经常点炮，胜率波动大（10%-70%）	冒险型	冲击 Nature/Science 等顶刊、研究方向前沿，实验失败率高	25% 概率发表顶刊顺利毕业，75% 概率实验失败导致延期 / 退学
老千型	记牌算牌、精准预判、偶尔出千，胜率达 80% 以上	造假型	数据篡改、图片修图、结果造假，论文短期易发表	短期发表高分论文，80% 概率被发现学术不端，最终社死
随缘型	乱打摸牌、不计番数、输赢无所谓，胜率随机	摆烂型	不做实验、不读文献、论文拖延，组会汇报敷衍	中期转为在职研究生，或申请休学，最终无学术产出

4.3 “杠上开花”学术隐喻的实证验证——25%的有效创新率

为验证“杠上开花”作为学术创新隐喻的有效性，本研究追踪了 12 名在麻将局中每月杠上开花次数≥3 次的研究生，对其 1 年的学术产出情况进行持续跟踪，结果显示：

（1）3 人在学术研究中取得实质性突破，成功发表顶刊论文（其中 2 人为工科、1 人为理科），占比 25%，符合“杠上开花”模型的核心内涵——冒险+持续投入=创新成功；

（2）5 人因过度冒险选择高难度研究方向，导致实验反复失败，论文难产，占比 41.7%，属于“杠后点炮”，即仅有冒险无合理策略，最终学术失败；

（3）4 人在研究中存在学术不端行为（数据造假、结果篡改），试图通过“人工造花”实现学术突破，占比 33.3%，属于“假杠上开花”，最终被期刊发现拒稿。

上述结果表明，“杠上开花”模型仅适用于 25%的研究生群体，其余 75% 的情况为“假阳性排泄”，即看似有学术创新的尝试，实则为无策略的冒险或学术不端，无法产生真正的学术构石。

4.4 学术-麻将不相容原理的量化验证——强负相关关系

通过皮尔逊相关性分析，本研究对研究生的麻将熟练度（M）与学术产出效率（A）进行了量化验证，结果显示：二者的相关系数 $r=-0.88$，$p<0.001$，呈显著强负相关，完全符合“学术 - 麻将不相容原理”的核心结论。

进一步的回归分析显示，当导师 Push 指数提升 1 个等级，常数 k 值降低 15%，即导师 push 越强，研究生的学术产出效率与麻将熟练度的反比关系越显著。

4.5 导师参与对麻将局与学术行为的影响 —— 谎言率骤降与表演型学术

本研究共记录到 17 次导师意外参与麻将局的情况，通过对比导师在场与不在场时的行为数据，发现显著差异：

（1）研究生回复导师微信的谎言回复率从 89% 骤降至 12%，仅少数研究生仍会隐瞒牌局行为；

（2）研究生的胡牌概率较日常增加 45%，杠上开花次数增加 30%，表现出明显的“表演型牌技”；

（3）牌局期间的学术话题提及率从 5%提升至 67%，研究生会主动向导师汇报研究进展，进入“表演型学术”状态。

这一结果表明，导师的参与可有效减少研究生的学术欺骗行为，同时激发其“展示自我”的动机，为导师与研究生的沟通方式改革提供了全新视角。

V. Discussion / 讨论

基于上述研究结果，本研究从麻将的学术排泄合法性、导师角色重构、学术评价体系改革三个维度展开深度讨论，结合排泄动力学与博弈论的核心观点，提出具有实践意义的建议，旨在为化解研究生的精神便秘、实现学术生产与精神代谢的平衡提供参考。

5.1 麻将作为学术排泄的合法性——必要的精神代谢环节

本研究建议高校正视麻将的精神排泄价值，设立“官方麻将室”，将其纳入研究生心理健康教育体系，配备专业的心理咨询师与麻将指导老师，同时制定“合理打牌时间规范”‘（如每晚 22:00-23:00 为官方打牌时间），引导研究生从“偷偷摸摸的地下排泄”转为“光明正大的正规排泄”，减少因偷偷打牌导致的心理焦虑与“双重欺骗”（欺骗导师+欺骗自己），提升精神排泄效率。

5.2 导师角色的重构——从“push 者”到“牌搭子”，构建导师 - 研究生麻将共同体

本研究发现，导师参与麻将局可显著降低研究生的学术欺骗行为，同时激发其表演型学术与牌技的双重展示动机，这一结果为导师角色的重构提供了全新思路：导师应从传统的学术“push 者”，转变为研究生的“学术引导者+精神排泄陪伴者”，构建“导师-研究生麻将共同体（Advisor-Student Mahjong Community, ASMC）”。

本研究建议，各高校与科研院所应推行“组会麻将局”制度，将传统的学术组会与麻将局有机结合，实现“学术交流+精神排泄”的双重目标，具体规则设计如下：

（1）胡牌者：获得下周组会免汇报权，同时可向导师申请 1 次“实验问题一对一指导”；

（2）点炮者：需在牌局后朗读自己论文的“局限性与不足”部分，由导师与同门进行点评，促进论文修改；

（3）流局者：请全组喝奶茶，作为”学术社交经费”，增进同门之间的交流；

（4）杠上开花者：可获得导师的科研经费小额资助（500-1000 元），奖励其“冒险与创新精神”。

5.3 基于排泄动力学的学术评价体系改革建议

现行的学术评价体系以“发表为核心”，忽视了研究生的精神代谢规律，是导致学术生产异化与麻将排泄循环依赖的核心原因。基于本研究的“学术-麻将不相容原理”与“杠上开花”模型，结合《S.H.I.T》期刊的学术去中心化理念，本研究提出基于排泄动力学的学术评价体系改革建议，核心是从“单一的学术产出评价”转为“学术生产+精神代谢”的综合评价：

（1）引入麻将影响因子（Mahjong Impact Factor, MIF）：将 MIF 作为研究生学术评价的补充指标，衡量

研究者平衡学术生产与精神代谢的能力，MIF 值介于 0-1 之间，0 表示完全无麻将排泄，1 表示完全沉迷麻将，0.1-0.2 为最优区间，表明实现了排泄与生产的平衡；

（2）设立“杠上开花奖”：专门奖励那些敢于选择高风险、前沿性研究方向，且最终取得学术突破的研究生，打破“唯低分 SCI 论”的评价导向，鼓励真正的学术创新；

（3）建立“点炮预警机制”：基于研究生的学术行为数据（如实验失败率、论文拒稿率）与麻将行为数据（如点炮次数、激进牌风占比），构建学术“点炮”预警模型，及时识别那些即将因过度冒险导致学术失败的研究生，由导师进行针对性的指导与干预。

VI. CONCLUSIONS / 结论

6.1 研究的局限性与未来展望

本研究虽取得了一系列创新性的研究结果，但仍存在一定的局限性：其一，研究样本仅来自某一所高校，样本的代表性有限，后续研究可扩大样本范围，涵盖不同层次、不同类型的高校；其二，研究未考虑性别、专业、年级等变量对麻将行为与学术行为的影响，后续研究可加入这些控制变量，构建更精准的量化模型；其三，本研究的“科研经费报销申请遭拒”，反映了现行科研经费管理制度对跨学科、非主流研究的排斥，后续研究可探讨科研经费管理制度的改革方向。

6.2 未来展望

未来的研究可从三个方向展开：其一，将排泄动力学应用于高校教师的行为研究，分析高校教师的麻将行为与科研产出的关系；其二，构建“学术-麻将平衡指数”，为研究生的时间管理提供量化参考；其三，结合人工智能技术，开发“研究生精神排泄监测系统”，实时监测研究生的精神状态，及时预警精神肠梗阻。

最后，本研究再次强调：学术生态的健康发展，既需要高质量的学术构石，也需要顺畅的精神代谢通道。唯有实现学术生产与精神排泄的动态平衡，才能让研究生真正摆脱学术便秘的困扰，生产出更有价值、更有温度的学术成果，让学术构石成为真正的“永恒真理”，而非“学术垃圾”。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢川渝麻将研究所和豆老师对本研究的支持与帮助。本研究的顺利完成，首先感谢学校后门麻将馆王老板提供的麻将桌与茶水支持，为本研究的田野调查提供了重要场地保障；感谢 427 场牌局的所有牌搭子，为本研究提供了不那么真实但丰富的研究数据；感谢导师的“严厉拒绝”，其对科研经费报销申请的驳回，成为本研究的重要实证案例，进一步验证了学术评价体系的异化问题；最后，感谢《S.H.I.T》期刊的学术去中心化理念，为本研究的写作与投稿提供了重要的思想指引。本研究存在的所有不足与错误，均由作者本人承担，与麻将馆、牌搭子及导师无关。

REFERENCES

[1] 寝室长联合会. (2023). 研究生夜间精神排泄白皮书. 地下学术交流中心, 1 – 15.
[2] 不发表就出局课题组. (2024). 导师 push 强度与学生摸鱼概率的非线性关系研究. 摸鱼学报, 3(2), 45 – 62.
[3] 焦虑缓解中心. (2022). 组会前后行为异常诊断与麻将干预方案. 心理便秘防治杂志, 8(1), 1 – 18.
[4] 牌桌观测站. (2025). 杠上开花与学术创新的相关性 meta 分析. 胡牌研究通讯, 1(1), 16 – 30.
[5] 延期毕业研究所. (2024). 研究生时间分配：打牌、发呆、假装科研三者博弈. 非典型学术周刊, 2(4), 1 – 12.
[6] 厕所沉思者联盟. (2023). 排泄动力学视角下的人类摸鱼行为总论. 化粪池理论研究, 5(3), 77 – 91.
[7] 佛系科研小组. (2025). 学术 - 麻将互斥原理及躺平最优解. 摆烂前沿, 1(1), 1 – 9.